ВсОШ 2016, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

10.3. Дан кубический многочлен $f(x)$. Назовём *циклом* тройку различных чисел (a, b, c) таких, что $f(a) = b$, $f(b) = c$ и $f(c) = a$. Известно, что нашлись восемь циклов (a_i, b_i, c_i), $i = 1, 2, \ldots, 8$, в которых участвуют 24 различных числа. Докажите, что среди восьми чисел вида $a_i + b_i + c_i$ есть хотя бы три различных.

(*А. С. Голованов*)

Решение. Предположим противное; тогда у каких-то четырёх циклов (a_i, b_i, c_i) суммы чисел одинаковы и равны некоторому s. Для каждого из этих циклов имеем

$$s = a_i + b_i + c_i = a_i + f(a_i) + f(f(a_i)) =$$
$$= b_i + f(b_i) + f(f(b_i)) = c_i + f(c_i) + f(f(c_i)).$$

Итак, все 12 чисел наших четырёх циклов — корни многочлена $g(x) = x + f(x) + f(f(x)) - s$. Однако все эти 12 чисел по условию различны, а степень многочлена $g(x)$ равна 9; значит, у него не может быть больше 9 различных корней. Противоречие.